# Agentic Integration Builder (AIB)

InterSystems Health Connect

קהל יעד: מפתחים המכירים את IRIS/Health Connect, חדשים ל-AIB

## סקירה כללית

Agentic Integration Builder (AIB) הוא עוזר AI מוטמע ישירות בתוך Health Connect. במקום לנווט ידנית בפורטל או לכתוב ObjectScript, אתם מתארים את הצורך שלכם בשפה טבעית — והסוכן מציע, בונה ובודק את פריטי האינטגרציה הנדרשים עבורכם.

בסיום הסדנה תדעו:

- להפעיל ולהגדיר את AIB.
- להשתמש בממשק השיחתי לבנות Production עם Business Hosts.
- ליצור Data Transformation (DTL) וחוקי ניתוב דרך שיחה.
- לבדוק ולאמת את האינטגרציה שלכם באמצעות AIB.
- להבין את פקדי האבטחה, הביקורת והממשל הזמינים.

## מהו Agent Integration Builder?

AIB מקצר שעות של עבודת אינטגרציה לשיחה מפוקחת. מהנדס מתאר מטרת אינטגרציה בשפה טבעית; העוזר מציע ובונה את הפריטים הנדרשים, בודק אותם מול נתונים קליניים לדוגמה, ומסביר כל פעולה - כאשר המהנדס מאשר כל שינוי מהותי לפני יישומו.

### עקרונות המוצר

| משמעות מעשית | עיקרון |
|---|---|
| כל יכולת — מודלים, כלים, ידע — נוספת ומשתנה דרך ה-UI. ללא מחזור פיתוח הנדסי. | קונפיגורציה במקום קוד |
| כל פעולה שמשנה את מצב המערכת מוצגת בבירור ומיושמת רק לאחר אישור מפורש של המשתמש. | אדם בלולאה |
| הסוכן בוחר רכיבי פלטפורמה אמיתיים וחוקיים שהתגלו מהמערכת החיה — הוא לא ממציא יכולות. | מבוסס מציאות, לא ניחוש |
| כל קריאת כלי, קלט, תוצאה והחלטה גלויים בשיחה ומתועדים ביומן ביקורת. | שקיפות כברירת מחדל |
| סודות שמורים בכספת מנוהלת; גישה מאומתת ומבוססת תפקידים; אין נתונים רגישים ביומנים. | אבטחה כברירת מחדל |
| תגובות מוזרמות ברציפות; משימות ארוכות מחולקות לשלבים גלויים כך שלעולם לא תחכו בחושך. | תמיד רספונסיבי |

# דרישות מוקדמות

ודאו שכל הפריטים הבאים קיימים לפני תחילת הסדנה:

| פרטים | דרישה |
|---|---|
| AIB פועל במודל Bring Your Own License (BYOL). עליכם לספק אישורים עבור אחד מהספקים הנתמכים. | מפתח API של ספק ה- LLM - ינתן ביום הסדנא |
| Namespace פיתוח או sandbox לבניית האינטגרציות. **לעולם אל תשתמשו ב-namespace ייצור לתרגולי הסדנה.** | Namespace אינטגרציה קיים |
| לתרגולי הבדיקה. הודעת ADT^A01 HL7 v2 לדוגמה מספיקה. | הודעת HL7 לדוגמה |

# ארכיטקטורה: כיצד AIB משתלב ב-IRIS/Health Connect

AIB יושב כשכבה שיחתית מעל פלטפורמת IRIS/Health Connect הקיימת. הוא משתמש באותם ממשקי API שמפעילים את עורך ה-no-code — הוא לא עוקף אותם.

| רכיב | תפקיד | שכבה |
|---|---|---|
| מהנדס אינטגרציות | מתאר מטרות בשפה טבעית; מאשר כל שינוי מוצע. | משתמש |
| Interoperability AI Chatbot | ממשק הצ'אט המוטמע במסכי ה-interop של Health Connect. | ממשק שיחה |
| AIB Agent (מוגדר ע"י מנהל) | מנתח את הבקשה, בוחר כלים, מציע פעולות. | סוכן |
| Platform APIs (Production, Business Host, DTL, BPL, Routing Rules...) | חושפים את יכולות Health Connect הקיימות לסוכן. | כלים |
| Health Connect | מבצע את השינויים בפועל ב-productions, transformations וניתוב. | פלטפורמה |

**הערה:** AIB אינו מחליף את ממשקי ה-no-code או ה-pro-code. זהו נתיב שיחתי נוסף לאותה פלטפורמה. כל פריט ש-AIB יוצר ניתן לצפייה ועריכה בעורכים הקיימים.

## שלב 1 — הגדרת חיבור ה-LLM

1. הכנסו לפורטל וודאו שה-production בשם AI.Harness.Production אכן רץ ב-namespace של AI.

http://localhost:42773/csp/healthshare/ai/EnsPortal.ProductionConfig.zen?$NAMESPACE=AI

2. Agentic Integration Builder יהיה זמין בכתובת:

http://localhost:42773/iris/ai/frontend/index.html

התחברו עם _SYS/system.

3. לא ניתן להתחיל להשתמש בצ'אט ללא קנפוג של ההגדרות – לשם כך ישנם שלבים שיש לבצע.

**שלב 1 – Auth Keys**

- בתחתית התפריט בצד ימין, בחרו ב-Settings.
- בתפריט השמאלי בחרו Auth Keys ולאחר מכן בחרו openai.

- העתיקו והדביקו את מפתח ה-API שקיבלתם בסדנה – חובה ללחוץ על אייקון השמירה בחלק העליון של המסך לשמירת המפתח.
- לאחר מכן לחצו על החץ בהמשך ההגדרות של openai בחלק התחתון בסעיף Models
- בדקו את מודל gpt-5.4-mini על ידי לחיצה על החץ שלו - בדקו ב-trace שהצליח ולא החזיר שגיאת unauthenticated.
- לאחר שהמודל הצליח, הפעילו את אפשרות ה-openai על ידי סימון מחוון ה-enabled ולחיצה על אייקון השמירה שוב.

**שלב 2 – Models**

- בתפריט השמאלי בחרו Models
- הרחיבו את ה-openai ואפשרו את gpt-5.4 mini ע"י על ידי סימון מחוון ה-enabled
- לחצו על אייקון השמירה שוב.

**שלב 3 – Namespaces**

- בתפריט השמאלי בחרו Namespaces
- לחצו על +Add להוספת ה-namespace USER — אל תשכחו ללחוץ שוב על אייקון השמירה.

4. כעת תוכלו לאשר את סיום המדריך (Finish Tutorial) וחלון הצ'אט יהיה פעיל.
5. שימו לב שבחלק העליון של חלון הצ'אט אתם מבקשים לעבוד בUSER namespace
6. בחרו בתפריט בצד ימין ב-Portal – עברו למסך ה-production ב-namespace של USER.

Switch to USER namespace

Interoperability > Configure > Production

## לולאת השיחה

בתחתית חלון הצ'אט יש אפשרות לבחור בסוג האינטראקציה – התחילו במצב Plan או במצב Manually Approve. אל תבחרו במצב Edit Automatically!
כל אינטראקציה עם AIB עוקבת אחר אותו תבנית:

| מה קורה | שלב |
|---|---|
| הקלידו את הכוונה שלכם בשפה טבעית: 'יצירת Production לקבלת הודעות HL7 ADT מ-Epic.' | 1. אתם מתארים מטרה |
| הסוכן מסביר מה הוא מתכוון לבנות ואילו רכיבים הוא יצור. | 2. AIB מציע תכנית |
| סקרו את ההצעה. לחצו Approve (או הקלידו 'yes') להמשך. Reject לבקשת עדכון. | 3. אתם מאשרים |
| הסוכן קורא ל-API של הפלטפורמה ויוצר את הפריטים. | 4. AIB בונה |
| מציג מה נוצר, שגיאות שהתרחשו, ומה תוקן. | 5. AIB מדווח |
| תוכלו לבקש ממנו לבדוק את התוצאה, להציג את הקונפיגורציה, או לבצע התאמות. | 6. אתם מאמתים |

**הערה:** שום פעולה שמשנה את מצב המערכת לא מיושמת ללא אישורכם המפורש. אם אתם אי פעם לא בטוחים, הקלידו 'explain what you are about to do' לפני האישור.

# חלק 2 — בניית ה-Production הראשון שלכם

Production הוא המיכל הראשי של אינטגרציה. הוא מכיל את כל ה-Business Services, Processes ו-Operations.

7. בחלונית הצ'אט של AIB, הקלידו:

```
Create a new production called WorkshopDemo in the current namespace.
```

8. סקרו את ההצעה. הוא יציג את שם ה-production, ה-namespace וההגדרות הראשוניות.
9. אשרו את היצירה.
10. בקשו מהסוכן לאשר שה-production נוצר:

```
Show me the status of the WorkshopDemo production.
```

11. בקשו מהסוכן להפעיל את ה-production:

```
Start the WorkshopDemo production.
```

**טיפ:** תמיד תוכלו לשאול 'What productions exist in this namespace?' כדי לראות קטלוג של productions קיימים לפני יצירת חדש.

# חלק 4 — הוספת Business Hosts

Business Hosts הם שלושת אבני הבניין של כל production: Business Services (נכנס), Business Processes (לוגיקה) ו-Business Operations (יוצא).

## הוספת Business Service (נכנס)

12. הקלידו:

```
Add a Business Service to WorkshopDemo that receives HL7 v2 ADT messages
over MLLP on port 6661.
```

13. סקרו ואשרו.

## הוספת Business Operation (יוצא)

14. הקלידו:

```
Add a Business Operation to WorkshopDemo that sends HL7 messages to a
downstream system at host 10.0.0.5 on port 6662 using MLLP.
```

15. סקרו את קונפיגורציית ה-operation המוצעת ואשרו.

## הוספת Business Process

16. הקלידו:

```
Add a hl7 router using  HL7 routing engine in WorkshopDemo that routes ADT
messages from the inbound service to the outbound operation.
```

17. סקרו ואשרו.

**הערה:** תוכלו לשאול 'Show me all Business Hosts in WorkshopDemo' בכל עת כדי לראות את המצב הנוכחי של ה-production.

## חלק 5 — יצירת Data Transformation (DTL)

DTL (Data Transformation Language) ממפה שדות מהודעת מקור להודעת יעד. AIB יכול ליצור DTL transformations דרך שיחה.

18. הקלידו:

```
Create a DTL that maps an incoming HL7 ADT A01 message to an outbound ADT
A01, copying PID-3 (patient ID) to PID-3 and mapping PID-5 (patient name)
to PID-5. Set the sending facility in MSH-4 to 'WORKSHOP'.
```

19. אשרו את המיפוי.

20. אמתו שה-DTL נוצר:

```
Show me the DTL you just created and confirm it compiles without errors.
```

21. צרפו את ה-DTL ל-Business Process:

```
Update the routing process in WorkshopDemo to apply the DTL before
forwarding the message.
```

**טיפ:** אם מיפוי שדה שגוי, פשוט אמרו 'change the mapping for PID-5 to also include the middle component' — הסוכן יעדכן את ה-DTL ללא צורך לפתוח את עורך ה-DTL.

## חלק 6 — הגדרת חוקי ניתוב

חוקי ניתוב שולטים אילו הודעות נשלחות לאן, על פי תוכן ההודעה. AIB יכול לבנות ולעדכן חוקי ניתוב דרך שיחה.

22. הקלידו:

```
Change the routing rule to WorkshopDemo: if the incoming ADT message type
is A01 (admission), route it to the outbound operation. If it is A03
(discharge), log it and discard it.
```

23. הסוכן מציע את תנאי החוק והיעדים. סקרו בזהירות לפני האישור - חוקי ניתוב משפיעים אילו הודעות מגיעות למערכות downstream.

24. אשרו.

25. בדקו את לוגיקת החוק:

```
What would happen if an ADT A08 message arrived? Which route would it take?
```

**אזהרה:** תמיד סקרו הצעות לחוקי ניתוב בזהירות. ניתוב שגוי יכול לשלוח הודעות למערכת הלא נכונה או להשמיט הודעות בשקט. בקשו מהסוכן להסביר את לוגיקת החוק לפני האישור.

## חלק 7 — בדיקה ואימות

AIB יכול לבדוק את ה-production ורכיביו מול נתונים לדוגמה, ללא צורך בהזרקת הודעות אמיתיות.

### בדיקת DTL

26. הקלידו:

```
Test the DTL with this sample message: MSH|^~\&|EMRSYSTEM|LABDEMO|
LABROUTER|LABDEMO|20260810114159||ADT^A01^ADT_A01|MSG20260810000007|P|2.5
EVN|A01|20260810114159 PID|1||156327^^^LABDEMO^MR||DOE^JOHN^A||19800101|
M|||123 MAIN ST^^SPRINGFIELD^IL^62701||555-555-0450 PV1|1|I|
3W^301^A^LABDEMO|||||||||MED||||1|||156327^^^LABDEMO^VN|  Show me the
transformed output.
```

27. הסוכן מריץ את ה-transform מול הדוגמה ומציג את ערכי הפלט.

28. אם שדה שגוי, בקשו תיקון בשפה טבעית:

```
The output MSH-5 should also be 'WORKSHOP'. Fix the DTL
```

### אימות ה-Production השלם

29. הקלידו:

```
Validate the WorkshopDemo production and report any configuration errors.
```

30. הסוכן בודק Business Hosts, חיבורים והגדרות ומדווח על כל בעיה.

31. לכל בעיה שנמצאה, תוכלו לבקש:

```
Fix the error you found in the Business Service configuration.
```

### בדיקת סטטוס ה-Production

32. הקלידו:

```
What is the current status of all Business Hosts in WorkshopDemo? Are there
any errors or warnings?
```

**טיפ:** השתמשו באימות לפני הפעלת production בפעם הראשונה. זה מאתר שגיאות קונפיגורציה שיגרמו לשגיאות בזמן ריצה.

## חלק 8 — שימוש בקטלוג הרכיבים

לפני בניית משהו חדש, בקשו מ-AIB לחפש בקטלוג הרכיבים הקיימים. שימוש חוזר ב-DTLs, BPLs ו-Business Hosts קיימים חוסך זמן משמעותי.

33. רשמו את כל הרכיבים הזמינים:

```
List all DTLs in this namespace. List all Business Processes in this
namespace. List all productions in the system.
```

34. חפשו סכמות HL7 או FHIR:

```
Show me the HL7 v2.5 schema for an ADT A01 message --- what segments and
fields are required?
```

**הערה:** הקטלוג מתעדכן ככל שהמערכת משתנה. אם תיצרו DTL או BPL חדש, הוא יהיה זמין בקטלוג לשאר ה-productions מיידית.

# חלק 9 — פתרון בעיות עם AIB

AIB יכול לנתח יומני שגיאות ולהציע תיקונים — והופך את ה-debugging מחקירה ידנית לשיחה.

35. שאלו על שגיאה ידועה:

```
The WorkshopDemo Business Service stopped. What is the most likely cause
and how do I fix it?
```

36. בקשו הצעה לשיפור:

```
The production is running but messages are taking 3 seconds to process.
What are the most likely causes and what would you suggest to improve
throughput?
```

**טיפ:** תארו את הסימפטום, לא הסיבה. 'Messages are slow' הוא נקודת פתיחה טובה יותר מ-'I think the DTL is inefficient' — תנו לסוכן לאבחן לפני הצעת פתרונות.

# חלק 10 — אבטחה וממשל

## ניהול סודות

- מפתחות API ואישורים שהוזנו ב-AI Settings נשמרים בכספת מנוהלת.
- הם לעולם לא מופיעים ביומני שיחה, פלטי כלים, או יומני ביקורת.
- משתמשים שמתקשרים עם הצ'אטבוט לא רואים ערכי אישורים.

**אזהרה:** לעולם אל תדביקו מפתחות API, סיסמאות, או PHI ישירות לצ'אט AIB. השתמשו בכספת AI Settings לאישורים, ובנתונים לדוגמה/סינתטיים לבדיקות — לא נתוני מטופלים אמיתיים.

## מה AIB לא יכול לעשות

- לא יכול לפעול ללא אישורכם בפעולות שמשנות מצב.
- לא יכול לגשת ל-namespaces שאין למשתמש הנוכחי הרשאה אליהם.
- לא יכול להמציא רכיבים — הוא משתמש רק ברכיבי פלטפורמה אמיתיים ומתועדים.
- לא יכול להשבית את רישום הביקורת.

— סוף הסדנה —